Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin

Département FPST

Année Universitaire 2022-2023

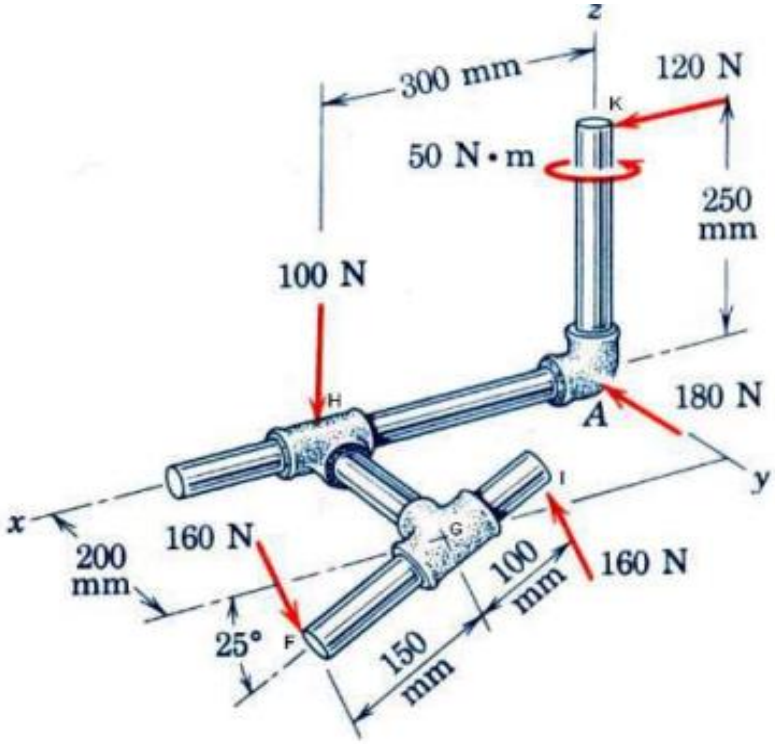
Module Mécanique Rationnelle 1

Série de TD N°2

Les torseurs

Exercice 1 :

Déterminer le torseur résultant en A.



Exercice 2 :

Soit R (O,$\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$) un repère orthonormé direct et soit $\vec{M}$ le champ de force défini par : Quelque soit le point P de l'espace

$$\overrightarrow{M(P)} = \begin{pmatrix} 1+3y-tz \\ -3x+2tz \\ 2+tx-t^2y \end{pmatrix}$$

Ou x, y, z sont les coordonnées du point P et t un paramètre réel.

1. Pour quelle valeur de t ce champ est associé à un torseur ?
2. En cas d'un torseur, calculer sa résultante.

Exercice 3 :

Soit les 3 vecteurs définis dans un repère orthonormé $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k},)$ et liés respectivement aux points A (0,1,2), B (1,0,2) et C (1,2,0) tel que :

$$\overrightarrow{V_1} = \overrightarrow{-\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$$

$$\overrightarrow{V_2} = \vec{\jmath} + 2\vec{k}$$

$$\overrightarrow{V_3} = \vec{\imath} - \vec{\jmath}$$

1. Construisez le torseur $[T]_O$ associé au système de vecteurs $\overrightarrow{V_1}, \overrightarrow{V_2}, \overrightarrow{V_3}$.

En déduire l'auto-moment du torseur.

2. Calculer le pas du torseur.
3. Déterminer l'axe central du torseur.

Exercice 4 :

Soient deux torseurs $[T1]_O$ et $[T2]_O$ définis comme suit :

$$[T_1]_O = \begin{cases} \overrightarrow{R_1} = -3\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} + 2\vec{k} \\ \overrightarrow{M_{1O}} = 4\vec{\imath} - \vec{\jmath} - 7\vec{k} \end{cases}$$

$$[T_2]_O = \begin{cases} \overrightarrow{R_2} = 3\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} - 2\vec{k} \\ \overrightarrow{M_{2O}} = 4\vec{\imath} + \vec{\jmath} + 7\vec{k} \end{cases}$$

1. Déterminer l'axe central, leur auto_moments et le pas des deux torseurs.
2. Construire le torseur $[T]_O = a[T_1]_O + b[T_2]_O$ ou a et b sont des réels.
3. Pour quelle condition le torseur $[T_1]_O$ soit un torseur couple

بسم الله الرحمن الرحيم

TD2 - Torseurs

Exo 1: $[T]_A = \begin{Bmatrix} \vec{R}_A \\ \vec{M}_A \end{Bmatrix}$

Calcul de $\vec{R}_A$:

Remarque: on ne tient pas compte des forces du couple en F et I de 160N.

Il reste donc $\vec{F_A}$, $\vec{F_H}$ et $\vec{F_K}$: $\vec{R} = \vec{F_A} + \vec{F_H} + \vec{F_K}$

$\vec{F_A} = -180\,\vec{j}$, $\vec{F_H} = -100\,\vec{k}$, $\vec{F_K} = 120\,\vec{i}$

D'où $\vec{R} \begin{pmatrix} 120 \\ -180 \\ -100 \end{pmatrix}$

Calcul de $\vec{M}_A$:

Remarque: pour le moment de 50 N.m, on peut considérer que c'est le moment d'un couple, et donc il se déplace sur les plans parallèles, donc on le prend comme tel en A.

on a donc:

$$\vec{M}_A = \underbrace{\text{le moment de 50 N.m}}_{\vec{M}'} + \underbrace{\vec{M}_A(\text{couple de 160 N})}_{\vec{M}_{couple}} + \underbrace{\vec{M}_A(\vec{F_A})}_{0} + \vec{M}_A(\vec{F_H}) + \vec{M}_A(\vec{F_K})$$

$\vec{M}' = 50\,\vec{k}$ (on a pris $\vec{k}$ car il tourne dans le sens contraire d'une montre)

$\vec{M}(\text{couple}) = \text{force} \times \text{bras du couple} \times \text{vecteur unitaire selon le sens de rotation}$

$= 160 \times \underbrace{(0{,}15 + 0{,}1)}_{\text{mètre}} \times \vec{j}$

$= 40\,\vec{j}$



$\vec{M}_A(\vec{F_A}) = \underbrace{\vec{AA}}_{0} \wedge \vec{F_A} = 0$

$\vec{M}_A(\vec{F_H}) = \vec{AH} \wedge \vec{F_H} = \underbrace{0{,}3\,\vec{i}}_{\text{mètre}} \wedge -100\,\vec{k} = -30\,\underbrace{\vec{i} \wedge \vec{k}}_{-\vec{j}} = 30\,\vec{j}$

$\vec{M}_A(\vec{F_K}) = \vec{AK} \wedge \vec{F_K} = 0{,}25\,\vec{k} \wedge 120\,\vec{i} = 30\,\underbrace{\vec{k} \wedge \vec{i}}_{\vec{j}} = 30\,\vec{j}$

D'où $\underbrace{\vec{M}_A}_{\text{total}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 30+30+40 \\ 50 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{M}_A \begin{pmatrix} 0 \\ 100 \\ 50 \end{pmatrix}$

D'où $[T]_A = \begin{Bmatrix} \vec{R} \begin{pmatrix} 120 \\ -180 \\ -100 \end{pmatrix} \\ \vec{M}_A \begin{pmatrix} 0 \\ 100 \\ 50 \end{pmatrix} \end{Bmatrix}$

Exo2 :

Corriger dans l'énoncé :

champ de force défini par :

$\forall$ le point P : $\vec{M}_P = \begin{pmatrix} 1+3y-tz \\ -3x+2tz \\ 2+tx-t^2y \end{pmatrix}$

Remarque : le point P n'est pas un point de l'axe central c'est un point quelconque dans cet exercice.

---

1) Pour que ce champ soit un torseur, il faut qu'il existe une résultante $\vec{R}$ du torseur

on va utiliser la formule qui relie $\vec{M}_P$ à $\vec{M}_O$ avec O : origine du repère.

$\vec{M}_P = \vec{M}_O + \vec{PO} \wedge \vec{R}$ avec $\vec{OP}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{PO}\begin{pmatrix} -x \\ -y \\ -z \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1+3y-tz \\ -3x+2tz \\ 2+tx-t^2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -x & -y & -z \\ R_x & R_y & R_z \end{vmatrix}$$

en remplaçant x, y, z par des zéros

$$\begin{pmatrix} 1+3y-tz \\ -3x+2tz \\ 2+tx-t^2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \vec{i}(zR_y - yR_z) - \vec{j}(zR_x - xR_z) + \vec{k}(yR_x - xR_y)$$

$$\begin{pmatrix} 1+3y-tz \\ -3x+2tz \\ 2+tx-t^2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+zR_y - yR_z \\ -zR_x + xR_z \\ 2+yR_x - xR_y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} R_y = -t \; ; \; R_z = -3 \\ R_z = -3 \; ; \; R_x = -2t \\ R_x = -t^2 \; ; \; R_y = -t \end{cases}$$

D'où : $R_z = -3$; $R_y = -t$ mais $R_x = -t^2 = -2t \Rightarrow t^2 - 2t = 0$

$\Rightarrow t(t-2) = 0$

$\Rightarrow t = 0$ et $t = 2$

Donc il y a 2 cas : $t = 0$ et $t = 2$ et comme dans les 2 cas "t" est une constante réelle, donc $\vec{R}$ est constante.

2) Pour $t = 0$: $\vec{R}\begin{pmatrix} R_x = 0 \\ R_y = 0 \\ R_z = -3 \end{pmatrix}$

Pour $t = 2$: $\vec{R}'\begin{pmatrix} R_x = -4 \\ R_y = -2 \\ R_z = -3 \end{pmatrix}$

(- 2 -)

Exo 3 :

$A\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}$ $B\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$ $C\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$

$\vec{V_1}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$ $\vec{V_2}\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}$ $\vec{V_3}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$

1°) Calcul de $[\Pi]_O$:

$\vec{R} = \vec{V_1}+\vec{V_2}+\vec{V_3} \equiv \begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}$

$\vec{M_O} = \vec{OA}\wedge\vec{V_1} + \vec{OB}\wedge\vec{V_2} + \vec{OC}\wedge\vec{V_3} = -3\vec{i}-4\vec{j}-\vec{k} \equiv \begin{pmatrix}-3\\-4\\-1\end{pmatrix}$

L'automoment (invariant scalaire) : $I = \vec{R}.\vec{M_O} = -7$

2°) Le pas du torseur :

$\alpha = \dfrac{\vec{M_P}.\vec{R}}{R^2}$ et comme $\vec{M_P}.\vec{R}$ = invariant scalaire $= \vec{M_O}.\vec{R} = I$

$\alpha = \dfrac{-7}{10} = -0,7$.

3) L'axe central :

$\vec{OP} = \dfrac{\vec{R}\wedge\vec{M_O}}{R^2} + \lambda\vec{R}$ $\quad \lambda \in \mathbb{R}$

$R^2 = 10$

$\vec{R}\wedge\vec{M_O} = \begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 0 & 1 & 3\\ -3 & -4 & -1\end{vmatrix} = 11\vec{i} - 9\vec{j} + 3\vec{k}$

$\vec{OP} = \dfrac{11\vec{i}-9\vec{j}+3\vec{k}}{10} + \lambda\begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1,1\\-0,9\\0,3\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\\lambda\\3\lambda\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1,1\\\lambda-0,9\\3\lambda+0,3\end{pmatrix}$

avec $\vec{OP} \equiv \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ donc, l'équation de l'axe central peut s'écrire sous la forme suivante :

$$\begin{cases} x = 1,1 \\ y = \lambda - 0,9 \\ z = 3\lambda + 0,3 \end{cases}$$ avec λ paramètre réel

Remarque : on peut écrire l'équation de cet axe autrement, en éliminant λ :

on remarque que : $\lambda = y + 0,9$ et aussi $\lambda = \dfrac{z-0,3}{3}$

d'où : $y + 0,9 = \dfrac{z-0,3}{3} \Rightarrow z - 0,3 = 3y + 2,7 \Rightarrow z = 3y + 3$

Donc l'équation de cet axe central peut s'écrire :

$$\begin{cases} x = 1,1 \\ z = 3y + 3 \end{cases}$$

Exo 4 :

Il y a une erreur dans l'énoncé, il faut enlever le point "A" et le remplacer par "O" comme suit.

$$[T_1]_O = \begin{cases} \vec{R}_1 = -3\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} \\ \vec{M}_{1O} = 4\vec{i} - \vec{j} - 7\vec{k} \end{cases} \quad \text{et} \quad [T_2]_O = \begin{cases} \vec{R}_2 = 3\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k} \\ \vec{M}_{2O} = 4\vec{i} + \vec{j} + 7\vec{k} \end{cases}$$

1°) on va répondre à la question pour $[T_1]_O$ seulement :

Axe central :

$$\overrightarrow{OP} = \frac{\vec{R}_1 \wedge \vec{M}_{O1}}{R_1^2} + \lambda \vec{R}_1 \quad \text{avec} \quad \overrightarrow{OP} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$R_1^2 = \sqrt{(-3)^2 + (2)^2 + (2)^2} = \sqrt{17} \Rightarrow R_1^2 = 17$$

$$\vec{R}_1 \wedge \vec{M}_{O1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & 2 & 2 \\ 4 & -1 & -7 \end{vmatrix} = -12\vec{i} - 13\vec{j} - 5\vec{k}$$

$$\overrightarrow{OP} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{-12\vec{i} - 13\vec{j} - 5\vec{k}}{17} + \lambda \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{12}{17} - 3\lambda \\ -\frac{13}{17} + 2\lambda \\ -\frac{5}{17} + 2\lambda \end{pmatrix}$$

D'où l'équation de l'axe central peut s'écrire :

$$x = -\frac{12}{17} - 3\lambda$$

$$y = -\frac{13}{17} + 2\lambda$$

$$z = -\frac{5}{17} + 2\lambda$$

On peut réécrire cette équation autrement en éliminant λ :

$$\lambda = -\frac{x}{3} - \frac{12}{3 \times 17} = \frac{y}{2} + \frac{13}{2 \times 17} = \frac{z}{2} + \frac{5}{2 \times 17}$$

Multiplions le tout par 6 : $-2x - \frac{24}{17} = 3y + \frac{39}{17} = 3z + \frac{15}{17}$

Ajoutons $\frac{24}{17}$ à tous les membres : $-2x = 3y + \frac{53}{17} = 3z + \frac{39}{17}$

L'automoment : $I_1 = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_{1O} = -28$

Le pas du torseur $d = \frac{\vec{R}_1 \cdot \vec{M}_{1P}}{R_1^2} = \frac{\vec{R}_1 \cdot \vec{M}_{1O}}{R_1^2} \overset{I}{=} \frac{-28}{17}$

2°) $[T]_O = a[T_1]_O + b[T_2]_O$

$$\equiv \begin{cases} \vec{R} = a\vec{R_1} + b\vec{R_2} \\ \vec{M_O} = a\vec{M_{1O}} + b\vec{M_{2O}} \end{cases}$$

$$[T]_O \equiv \begin{cases} \vec{R} \begin{pmatrix} -3a+3b \\ 2a-2b \\ 2a-2b \end{pmatrix} \\ \vec{M_O} \begin{pmatrix} 4a+4b \\ -a+b \\ -7a+7b \end{pmatrix} \end{cases}$$

3°) Torseur couple $\Rightarrow \vec{R} = \vec{0} \Rightarrow$ on obtient 3 équations qui donnent toutes : $\boxed{a=b}$ ← c'est la condition demandée.

Remarque : Dans ce cas : $\vec{M_O} \equiv \begin{pmatrix} 8a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 8a\,\vec{x}$.